

# 生物学

本试卷满分100分，考试时间75分钟。

一、单项选择题：本题共13小题，每小题2分，共26分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1.同一个生物分子可先后出现于两个细胞结构，下列选项与此描述不符的是 ( )

- A. ATP:线粒体→溶酶体
- B. mRNA:细胞核→核糖体
- C. 淀粉:叶绿体→线粒体
- D. 磷脂:内质网→高尔基体

2.某种动物的体细胞增殖过程中不同阶段的示意图如下，其中错误的是 ( )



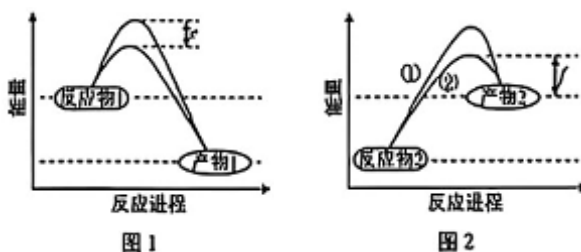
3.洋葱表皮细胞的质膜紧贴细胞壁。为在荧光显微镜下辨别某荧光标记蛋白是否定位于表皮细胞的质膜，可使细胞质壁分离后再观察。下列分析正确的是 ( )

- A. 质壁分离过程中，细胞液的渗透压逐渐减小
- B. 原生质层比细胞壁的伸缩性小是质壁分离的原因之一
- C. 紫色洋葱鳞片叶的内表皮不可作为该实验的实验材料
- D. 除质壁分离外，也可利用纤维素酶和果胶酶制备原生质体后再观察

4.某RNA病毒为侵染动物细胞的逆转录病毒，其衣壳外有来自宿主细胞膜的脂质包膜。下列分析错误的是 ( )

- A. 该病毒逆转录时，沿RNA模板链的3'→5'方向合成DNA链
- B. 逆转录形成的RNA/DNA双链中碱基数量符合U+C=A+G
- C. 该病毒衣壳蛋白的合成需借助宿主细胞的tRNA
- D. 该病毒的脂质包膜中含有胆固醇

5.酶与无机催化剂催化的两类反应中能量变化如图1和图2所示，下列分析错误的是 ( )



- A. 图1所示反应中酶与无机催化剂降低活化能的差值为c
- B. 图1所示为放能反应，图2所示为吸能反应
- C. 与①反应相比，②反应所需的条件一般较温和
- D. 图2所示反应中酶促反应的活化能为 $\frac{1}{2}$
6. X染色体上基因排列顺序为a-b-c-d-c的隐性纯合突变体雌果蝇与经射线照射后的野生型雄蝇杂交，子代中出现一只由染色体片段缺失导致的b、c和d隐性表型的雌蝇甲。已知缺失纯合体致死，不考虑其他突变和X、Y染色体同源区段，下列分析正确的是 ( )
- A. 由于缺失纯合体致死，因此该变异不能为进化提供原材料
- B. 雌蝇甲与正常野生型雄蝇杂交，子代中雌雄的数量比为1:1
- C. 雌蝇甲的减数分裂过程中，每对同源染色体均能通过联会形成正常四分体
- D. 雌蝇甲与正常野生型雄蝇杂交，子代雄蝇中可出现A基因控制的显性表型
7. 在雄性大角鹿求偶争斗的过程中，鹿角较大的个体更易获胜，能繁殖更多的后代，从而使雄鹿中鹿角较大的个体占比逐代增高。然而鹿角大的雄鹿更易被捕食，致使大角鹿种群不断衰退。下列分析错误的是 ( )
- A. 大角鹿在求偶选择中的不适应特征导致其种群衰退
- B. 生物种群繁殖能力和生存能力的减弱均会造成种群衰退
- C. 在一定的选择作用下，可遗传的有利变异会使某些个体具有相对优势
- D. 生物面临不同选择压力时，某些适应性特征反而会使其表现为不适应
8. 马拉松比赛时，运动员耗氧量显著增加，同时产生大量 $\text{CO}_2$ 。下列分析错误的是 ( )
- A. 机体代谢产生与排出的 $\text{CO}_2$ 基本相等是稳态调节的结果
- B. 机体摄入的 $\text{O}_2$ 通过与内环境中的血红蛋白结合进行运输
- C. 比赛过程中， $\text{HCO}_3^-/\text{H}_2\text{CO}_3$ 可缓冲乳酸导致的血浆pH降低
- D. 运动时， $\text{CO}_2$ 可通过神经系统对呼吸运动进行调节，以提高 $\text{O}_2$ 供给
9. 抗利尿激素(ADH)分泌异常增加可导致大量的水积聚在脑细胞，造成脑细胞水肿，严重的脑细胞水肿可由静脉输入高浓度盐水治疗。下列分析错误的是 ( )
- A. 下丘脑分泌的ADH能促进肾小管和集合管对水的重吸收
- B. ADH异常增加可造成脑细胞外液渗透压降低，导致脑细胞水肿
- C. 输入高浓度盐水后，机体分泌的醛固酮增加，促进 $\text{Na}^+$ 的重吸收
- D. 输入高浓度盐水后，脑细胞外液渗透压升高，可缓解脑细胞水肿

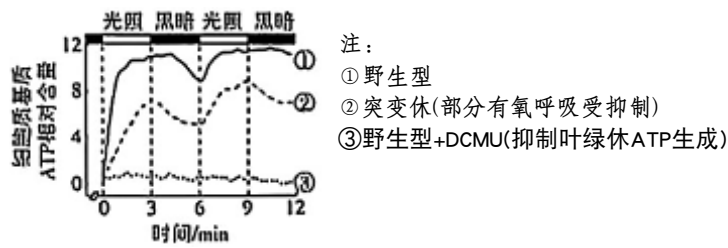
10.为实现三七皂苷工厂化生产，研究者利用生长素类调节剂吲哚丁酸(IBA)和萘乙酸(NAA)对三七外植体进行不定根诱导，实验结果见表。下列分析错误的是 ( )

| IBA 浓度/(mg·L <sup>-1</sup> ) | NAA 浓度/(mg·L <sup>-1</sup> ) | 诱导率/% | 平均不定根数 |
|------------------------------|------------------------------|-------|--------|
| 0                            | 2                            | 75    | 7.1    |
| 2                            | 0                            | 70    | 8.5    |
| 2                            | 1                            | 90    | 10.1   |
| 2                            | 2                            | 100   | 11.6   |
| 4                            | 2                            | 60    | 5.9    |

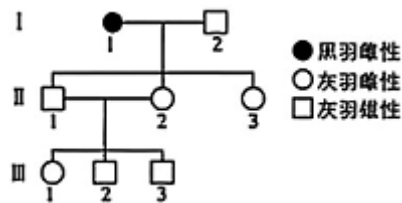
- A.不同浓度 IBA 和 NAA 的组合对不定根的诱导效果不同
- B. NAA 浓度相同时，IBA 浓度越高对不定根的诱导率越高
- C.植物生长调节剂的作用受植物生理状态和环境条件的影响
- D.植物生长调节剂的生产、销售和使用必须遵守国家相关规定
- 11.某城市在公园搭建“蚯蚓塔”，蚯蚓以塔内添加的落叶等有机物质为食，从而能更好地生长繁殖。下列分析错误的是 ( )
- A.蚯蚓的摄食等活动有助于加速生态系统的物质循环
- B.蚯蚓数量的增加可提高各营养级间的能量传递效率
- C.蚯蚓塔的设置应考虑土壤动物趋暗和避高温的特性
- D.蚯蚓塔的建造应兼顾生态改良与人居生活
- 12.当全球生态足迹总量大于生态承载力(地球提供资源的能力)总量时，地球会进入生态超载状态。下列举措不能减缓生态超载的是 ( )
- A.开展植树造林，增加植物固碳
- B.倡导绿色出行，降低能源消耗
- C.扩大采矿规模，提升资源供给
- D.推行生物防治，减少农药使用
- 13.植物细胞工程技术可用于马铃薯育种，下列分析错误的是 ( )
- A.将融合的原生质体在细胞壁形成前转到固体培养基上，以诱导愈伤组织
- B.用优良栽培品种与抗青枯病野生种进行体细胞杂交，以获得抗病新材料
- C.采集四倍体植株的花粉进行组织培养，以获得单倍体植株
- D.利用茎尖进行组织培养，以培育脱毒苗

二、多项选择题：本题共5小题，每小题3分，共15分。在每小题给出的四个选项中，有两个或两个以上选项符合题目要求，全部选对得3分，选对但不全的得1分，有选错的得0分。

14.小立碗藓的叶绿体和线粒体都有为细胞质基质提供 ATP 的潜力。为探究两者对细胞质基质ATP 水平的影响，对①、②和③组小立碗藓进行黑暗预处理后，检测其细胞质基质 ATP 对光的响应变化，结果如图所示。下列分析正确的是 ( )



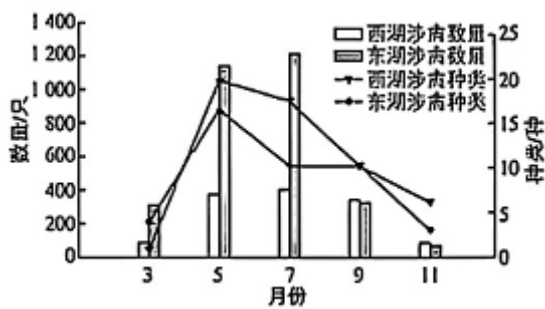
- A.光合产物的缺乏和光反应受阻导致③在光照下 ATP 无显著变化
- B.第一次光照时，①中ATP 的增加与叶绿体、线粒体均有关
- C.光照时，叶绿体中的部分ATP 用于暗反应中 $\text{CO}_2$  与  $\text{C}_5$  的结合
- D.小立碗藓中的线粒体有助于维持细胞质基质中 ATP 的稳定供应
- 15.某家禽(性别决定方式为ZW型)的黑羽和灰羽受一对等位基因控制。以黑羽和灰羽个体为亲本进行杂交，部分后代的遗传系谱图如图所示。不考虑突变等其他变异和性染色体同源区段，下列分析正确的是 ( )



- A.黑羽不会由Z染色体上的显性基因控制
- B.若 II -1 和 I -1 杂交子代中黑羽个体占比为  $\frac{1}{2}$  ,则黑羽为隐性性状
- C.通过调查 II -1 与 II -2 杂交子代的性状和占比，可确定该羽色的遗传方式
- D.若黑羽由常染色体隐性基因控制， III -1 与 III -2 杂交子代中黑羽个体占比为  $\frac{1}{4}$
- 16.幽门螺杆菌(HP)释放的毒素可破坏胃黏膜，损伤巨噬细胞，抑制辅助性T细胞的活化，从而对机体造成危害。下列分析正确的是 ( )

- A.毒素会影响HP 抗原信息的呈递
- B. HP 的感染会削弱机体的非特异性免疫
- C.毒素可使患者辅助性T细胞释放的细胞因子减少
- D.毒素作为抗原引发的免疫反应能产生与HP 特异性结合的抗体

17.河北衡水湖是水鸟迁徙的重要驿站。衡水湖西湖区域存在较大面积的鱼塘和农田，东湖长期保持相对稳定的湖泊水面。科研人员对相关区域涉禽类水鸟的多样性进行了研究，结果如图所示。下列分析正确的是 ( )



- A. 季节改变导致的涉禽物种组成变化属于次生演替
  - B. 9—11月调查区域中涉禽数量的减少主要是水鸟迁出所致
  - C. 建立衡水湖自然保护区可对该地水鸟的物种多样性进行有效保护
  - D. 生境差异是3—7月衡水湖东湖、西湖涉禽数量显著不同的重要原因
- 18.窖泥中的微生物是影响白酒风味的因素之一。现从某酒厂窖泥中分离筛选与白酒风味物质形成相关的己酸菌，下列分析错误的是 ( )

- A. 分离培养己酸菌时，需对培养基、培养皿和窖泥进行灭菌
- B. 通过稀释涂布平板法统计的菌落数一般比活菌的实际数偏多
- C. 依据己酸菌的特异基因序列设计引物，可通过PCR对目的菌株进行鉴定
- D. 获得的己酸菌优良菌种需扩大培养后再用于白酒的规模化生产

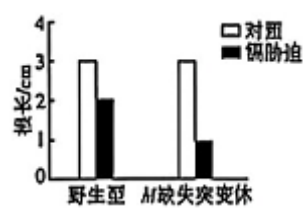
三、非选择题：本题共5题，共59分。

19.(12分)M是植物线粒体膜上转运丙酮酸的蛋白。为探究M蛋白对植物镉耐受性的影响，科研人员利用拟南芥M基因缺失突变体进行了相关研究。

回答下列问题：

- (1)利用葡萄糖进行有氧呼吸时，丙酮酸是第\_\_\_\_\_阶段的产物，ATP 主要在第\_\_\_\_\_阶段生成。
- (2)无镉胁迫时，M缺失突变体细胞质基质中丙酮酸的含量\_\_\_\_\_野生型。受到镉胁迫时，拟南芥可通过主动运输将镉排出胞外以缓解毒害，推测此时野生型中有氧呼吸强度会\_\_\_\_\_。
- (3)谷氨酸是植物合成谷胱甘肽的主要原料，在丙酮酸供应不足时也可用于维系有氧呼吸的正常运转，无镉胁迫时，M缺失突变体和野生型的根长无显著差异，而突变体谷胱甘肽含量显著低于野生型，推测造成此现象的原因是\_\_\_\_\_

(4)拟南芥还可通过谷胱甘肽结合镉以减轻毒害。镉胁迫时，M缺失突变体中谷胱甘肽含量显著高于野生型，结合下图根长数据分析，相较于野生型，此时M缺失突变体根细胞中的 ATP 生成 \_\_\_\_\_，其原因是\_\_\_\_\_。



20.(10分)土壤含盐量过高不利于植物生长。柽柳可明显改善盐碱地土壤微环境，对当地群落结构有重要影响。

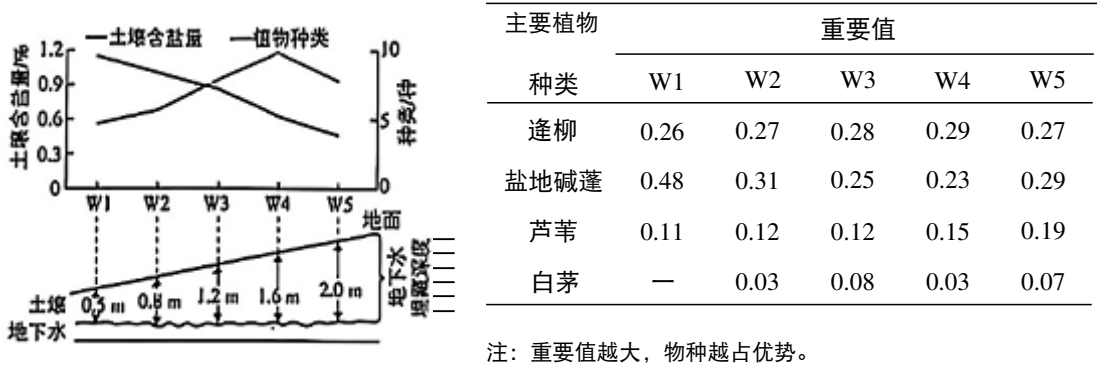
科研人员对某滨海盐碱地植物群落中柽柳的作用进行了相关研究。

回答下列问题：

(1)采用样方法调查柽柳种群密度时，若柽柳个体数量较少，可采取的措施是\_\_\_\_\_。研究柽柳生态位时，除种群密度外，还应研究\_\_\_\_\_。（答出两点）

(2)通过栽种柽柳人工林对滨海盐碱地进行生态修复，可增加该地的物种多样性，从而提高生态系统的\_\_\_\_\_稳定性，这体现了生物多样性的\_\_\_\_\_价值。

(3)选取地下水埋藏深度不同的5个区域W1—W5，对其土壤含盐量和植物的物种多样性进行调查，结果如图、表所示。随着地下水埋藏深度增加造成的土壤含盐量改变，该地植物的物种多样性变化是\_\_\_\_\_。



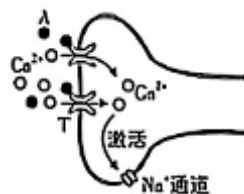
(4)盐碱地中的柽柳可在其周围形成低盐、低pH 和高有机质的优化区域，对群落的物种多样性具有促进效应。结合图、表推测，W4区域中植物种类最多的原因是\_\_\_\_\_。（答出两点）

21.(10分)咳嗽是一种反射性防御动作。机体通过咳嗽可清除呼吸道内的异物或分泌物，防止其阻塞呼吸道。

回答下列问题：

(1)相关感受器受刺激产生的兴奋传导至脑干咳嗽中枢，立即引发咳嗽，此过程 于\_\_\_\_\_反射。人体也可由大脑皮层通过脑干控制咳嗽，这体现了神经系统的\_\_\_\_\_调节。

(2)花粉过敏能引发咳嗽。花粉过敏者再次吸入的花粉会与吸附在肥大细胞表面的相应\_\_\_\_\_结合,使这些细胞释放组胺,引发咳嗽。如图所示,组胺释放可导致组织液中A因子的增加,A可激活 $\text{Ca}^{2+}$ 通道T。分析图中的A引发咳嗽相关感受器兴奋的机制:\_\_\_\_\_。



(3)科研人员研制出一种可镇咳的新药C,为探究C的药效是否优于常用镇咳药D,现以生理盐水、浓氨水(处理小鼠可引发咳嗽)、镇咳药C、镇咳药D为实验试剂,对健康小鼠进行分组实验。请完善下列分组处理方案:

①生理盐水处理、②\_\_\_\_\_、④\_\_\_\_\_、③\_\_\_\_\_。

(4)咳嗽患者伴有咳痰,痰液不易咳出时,需谨慎使用镇咳药,原因是\_\_\_\_\_。

22.(13分)黑曲霉中的淀粉酶R能直接将不经高温处理的淀粉降解为葡萄糖。R基因的表达受CreA蛋白抑制。

研究者利用基因工程手段,抑制了黑曲霉CreA基因的表达,并进行了相关检测。

回答下列问题:

(1)黑曲霉菌种的分离纯化应选用\_\_\_\_\_ (填“固体”或“液体”)培养基。

(2)细胞中具有特定结构的双链RNA可被相关酶识别并降解为小片段。RNA小片段可识别与自身序列互补的mRNA,引导该mRNA发生降解。如图1所示,为使含片段A和C的转录产物能按照\_\_\_\_\_原则自身折叠形成双链,扩增CreA基因D片段时,可在两个引物的\_\_\_\_\_端分别添加两个限制酶识别序列。一部分PCR产物用限制酶KpnI和SpeI酶切连接到载体中A所在的位置,另一部分再用限制酶①和②构建到载体中C所在的位置。因此可判断,限制酶①应该是\_\_\_\_\_。

载体的部分结构及其RNA产物:

CreI片段D的引物及限制酶识别位点:

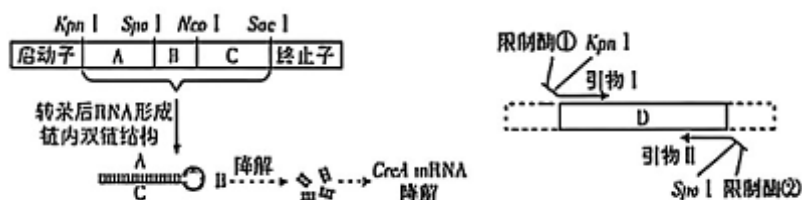


图1

(3)构建的基因表达载体除含有启动子、终止子和目的基因外,还需具有\_\_\_\_\_基因,以使表达载体转入受体细胞后可利用\_\_\_\_\_培养基筛选出转基因成功的菌株。

(4)构建的表达载体转入菌株C 获得G1，将G 和 G1在相同且适宜的条件下培养，对其生长状况和菌液的淀粉酶活力进行检测，实验结果(图2)表明\_\_\_\_\_。(答出两点)

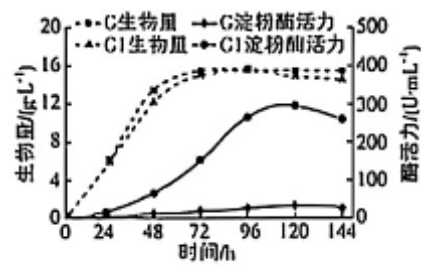


图 2

(5)传统工艺中需对淀粉进行高温糊化、淀粉酶液化和糖化酶糖化等处理，才可获得葡萄糖。相较于传统工艺，对淀粉酶R 的研发利用所体现的优势是\_\_\_\_\_。(答出两点)

23.(14分)根据开花的特点，辣椒植株的花型可分为单花、中花和多花3种类型。为探究该性状的遗传规律，研究者利用甲、乙和丙3种单花纯合体进行了杂交实验，结果见表。

| 实验编号 | 杂交组合 | F <sub>1</sub> 表型 | F <sub>2</sub> 表型及比例 |
|------|------|-------------------|----------------------|
| ①    | 甲×乙  | 多花                | 多花：单花 =9:7           |
| ②    | 甲×丙  | 多花                | 多花：单花 =9:7           |
| ③    | 乙×丙  | 中花                | 中花：单花 =9:7           |

回答下列问题：

- (1)根据实验①结果推断，控制花型的基因遗传遵循\_\_\_\_\_定律。实验②的F<sub>2</sub> 单花个体中，纯合体占比为\_\_\_\_\_。利用甲和实验②的F<sub>1</sub> 进行杂交，子代中多花占比为\_\_\_\_\_。
- (2)根据3个杂交实验结果判断，控制花型的基因至少涉及\_\_\_\_\_对。因此推测，上述实验中表现出多花的辣椒植株，必须具有甲中参与控制多花的\_\_\_\_\_ (填“显性”或“隐性”)基因，该等位基因用/a 表示。
- (3)现将实验①的F<sub>1</sub> 和丙杂交，对其子代单株和甲、丙的A/a 基因进行PCR 扩增，产物经酶切后电泳结果的带型如图所示。若(2)中的推测正确，在图中将多花和中花植株检测结果对应位置的条带涂黑，杂交子代中，电泳结果与亲本丙相同的个体理论上占比为\_\_\_\_\_。



(4)现有多株基因型相同的中花辣椒植株，从亲本甲、乙和丙中选择\_\_\_\_\_与该类植株杂交，根据子一代表型及比例即可确定其基因型。